

SU2 보고서 (5주차)

Cylinder Wake, NACA 0012/4412, RAE 2822 해석 결과

서 보 근

전산유체 해석 실습

청주대학교 항공기계공학과

지도교수: 임동균 교수님

Due: Nov. 6, 2025



1. 해석 격자 조건 [cyl]

❖ 해석 격자 조건

➤ 본 해석(예제)에서는 다음과 같은 해석 격자 조건을 적용 :

➤ Mesh Definition

- NDIME = 2
- NELEM = 8000

➤ ----- UNSTEADY SIMULATION -----

➤ TIME_DOMAIN = YES

➤ TIME_MARCHING= DUAL_TIME_STEPPING-2ND_ORDER

➤ TIME_STEP= 0.01

➤ MAX_TIME=25.00

➤ INNER_ITER= 10

➤ ----- INCOMPRESSIBLE FLOW CONDITION DEFINITION -----

➤ INC_DENSITY_INIT= 1.0

➤ INC_VELOCITY_INIT= (0.12, 0.0, 0.0)

➤ Boundary Condition Definition

- MARKER_HEATFLUX= (wall, 0.0)
- MARKER_FAR= (inlet, outlet, top, bottom)
- MARKER_MONITORING= (wall)

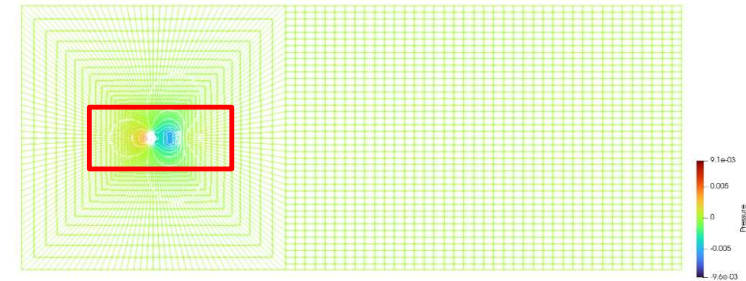


Fig. 1 해석 결과 [wireframe]

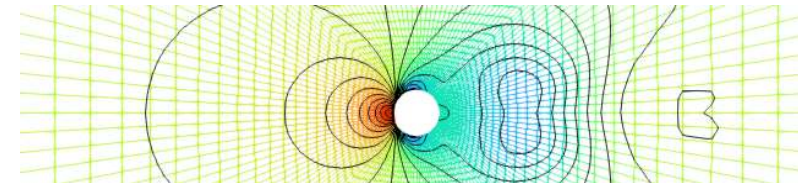
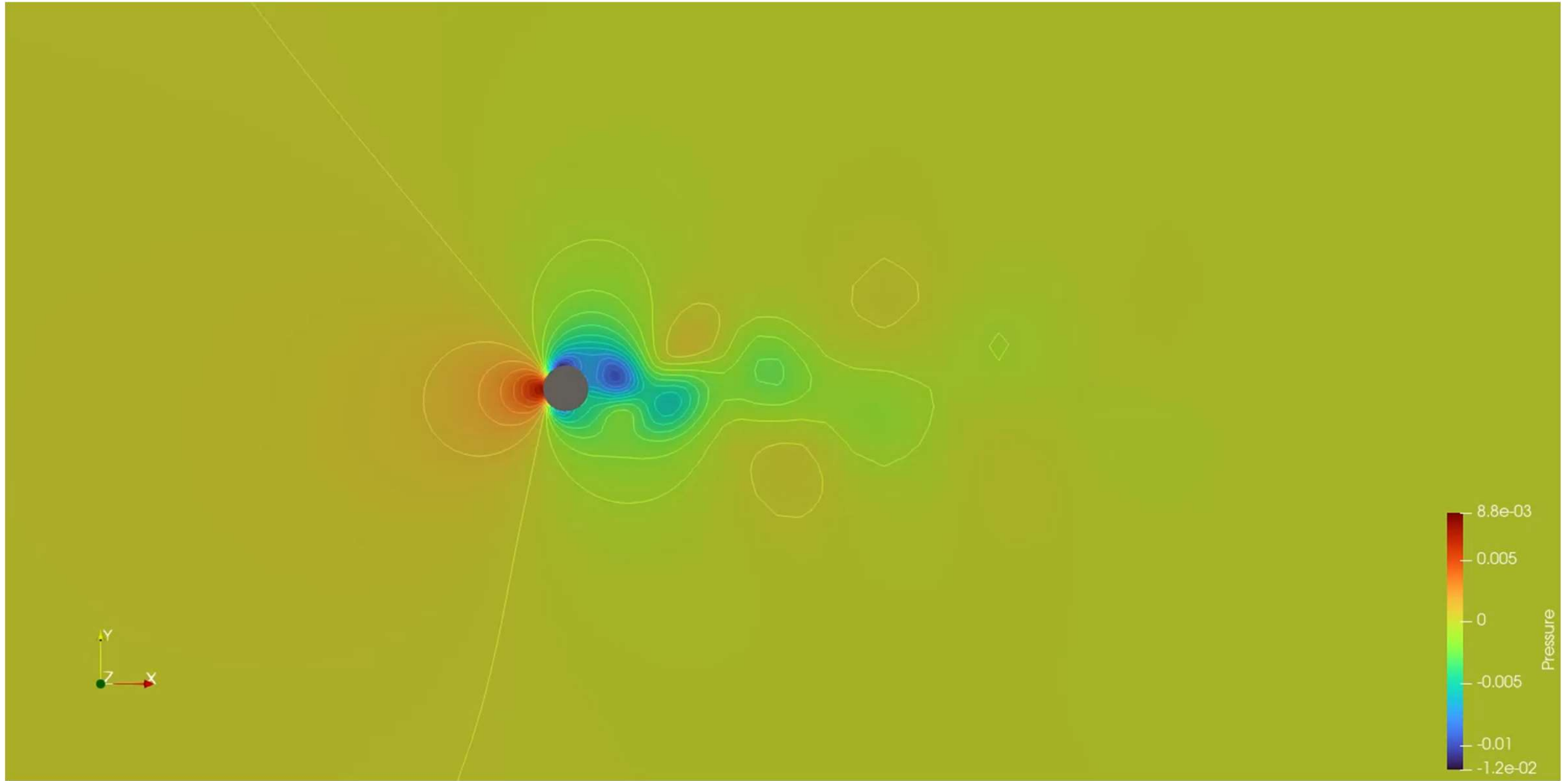


Fig. 2 해석 결과 확대 [wireframe]

1. 해석 결과 [cyl]

❖ 해석 결과 [video]



2. 해석 격자 조건 [Cylinder_wake]

❖ 해석 격자 조건

➤ 본 해석(예제)에서는 다음과 같은 해석 격자 조건을 적용 :

- Mesh Definition
 - NDIME = 2
 - NELEM = 75068

----- UNSTEADY SIMULATION -----

- TIME_DOMAIN = YES
- TIME_MARCHING= DUAL_TIME_STEPPING-2ND_ORDER
- TIME_STEP= 0.01
- MAX_TIME=25.00
- INNER_ITER= 10

----- INCOMPRESSIBLE FLOW CONDITION DEFINITION -----

- INC_DENSITY_INIT= 1.0
- INC_VELOCITY_INIT= (0.12, 0.0, 0.0)

- Boundary Condition Definition
 - MARKER_HEATFLUX= (cylinder, 0.0)
 - MARKER_FAR= (farfield_in, farfield_out, farfield_side)
 - MARKER_MONITORING= (cylinder)

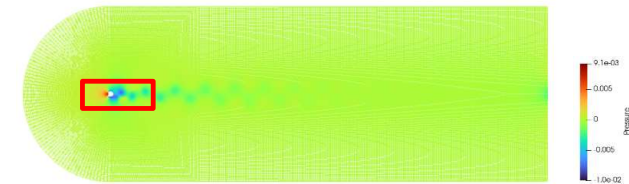


Fig. 3 해석 결과 [wireframe]

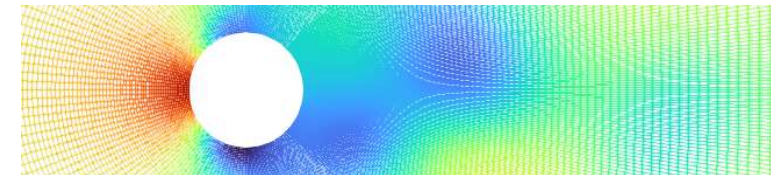
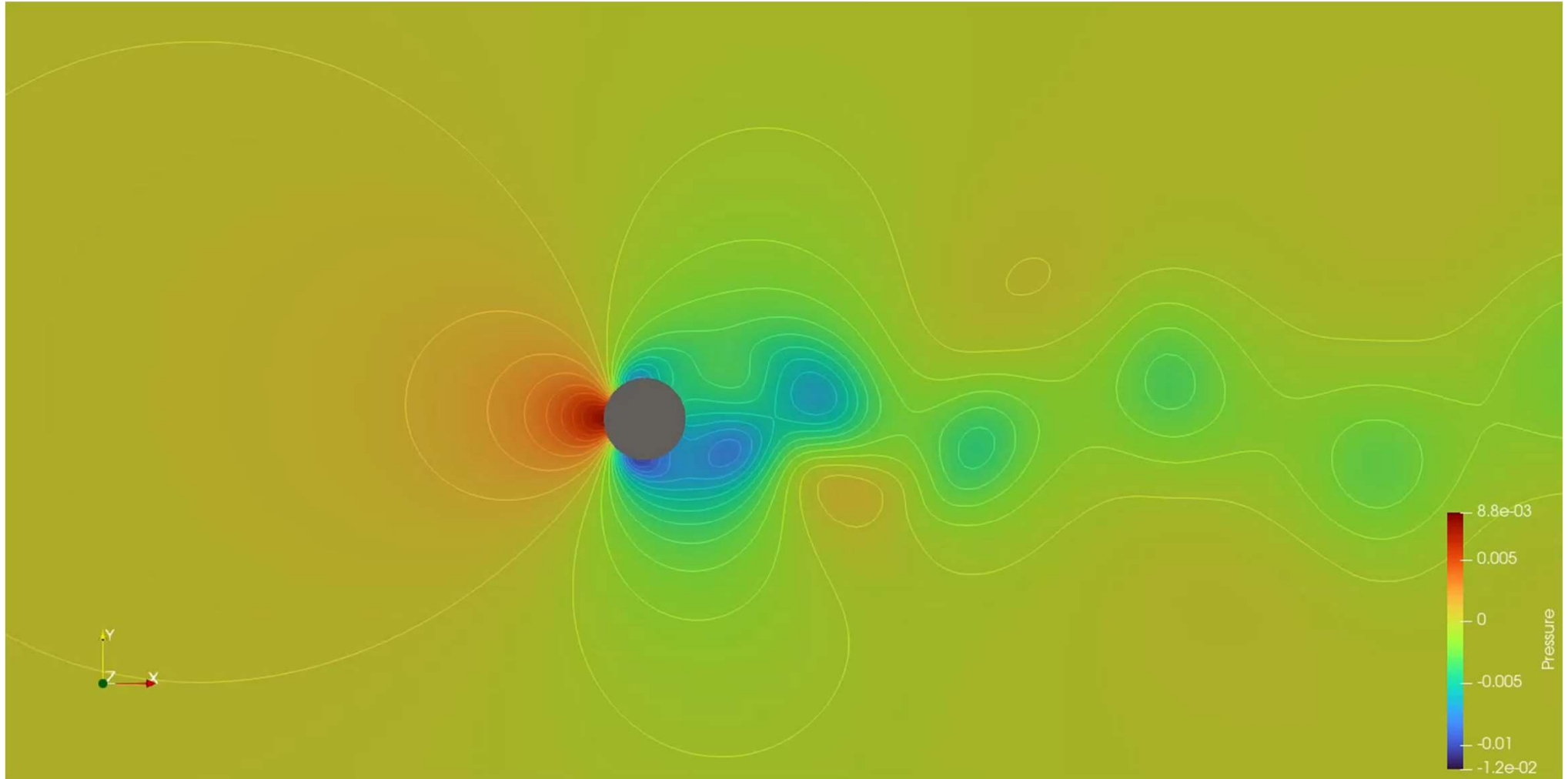


Fig. 4 해석 결과 확대 [wireframe]

2. 해석 결과 [Cylinder_wake]

❖ 해석 결과 [video]



Cylinder unsteady wake 해석 결과 분석

➤ “원형 단면의 박리현상

- Fig.8과 같이 원형 단면 주위에 경계층이 형성되며 형상 뒤쪽의 박리점으로부터 경계층이 떨어져 나간다. 따라서 원형 단면 뒤쪽에는 와동에 의한 후류가 형성되는 박리영역이 나타난다. 이러한 박리 영역은 매우 낮은 압력이 형성되므로 원형 단면 앞뒤의 압력 차이에 의해 발생하는 압력항력(Pressure drag)이 원형 단면 항력의 대부분을 차지하게 된다. 즉, 표면 마찰항력 (Surface friction drag)에 비해 압력항력이 지배적이다.” [1]

➤ 결과 분석

- 인용문 [1]과 같이 이론적으로 배운 마찰항력에, 압력항력을 CFD 해석 결과를 통해 직접 확인할 수 있었으며, 해석 결과 강의 중 설명되었던 원형 단면의 박리현상에서 윗면과 아랫면의 압력이 다르게 형성되어 공의 회전이나 경로를 변경할 수 있는 현상을 확인할 수 있었다.

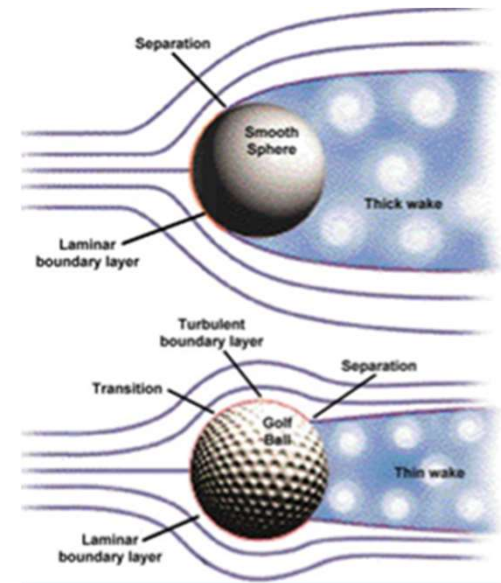


Fig. 8 Surface friction drag

3. 해석격자 조건 [Unsteady 4412]

❖ 해석 격자 조건

➤ 본 해석(예제)에서는 다음과 같은 해석 격자 조건을 적용 :

- Mesh Definition
 - NDIME = 2
 - NELEM = 75068

----- UNSTEADY SIMULATION -----

- TIME_DOMAIN = YES
- TIME_MARCHING= DUAL_TIME_STEPPING-2ND_ORDER
- TIME_STEP= 0.01
- MAX_TIME=25.00
- INNER_ITER= 10

----- INCOMPRESSIBLE FLOW CONDITION DEFINITION -----

- INC_DENSITY_INIT= 1.0
- INC_VELOCITY_INIT= (0.12, 0.0, 0.0)

- Boundary Condition Definition
 - MARKER_HEATFLUX= (cylinder, 0.0)
 - MARKER_FAR= (farfield_in, farfield_out, farfield_side)
 - MARKER_MONITORING= (cylinder)

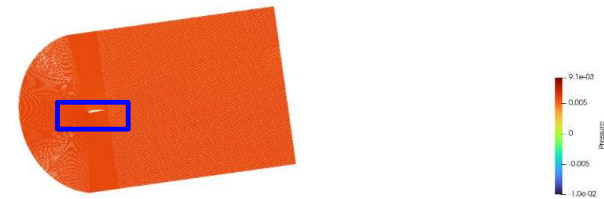


Fig. 5 해석 결과 [wireframe]

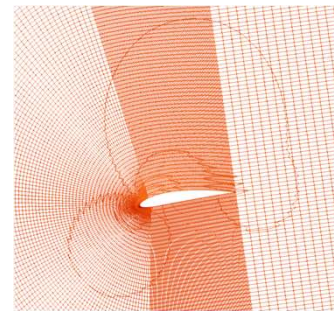
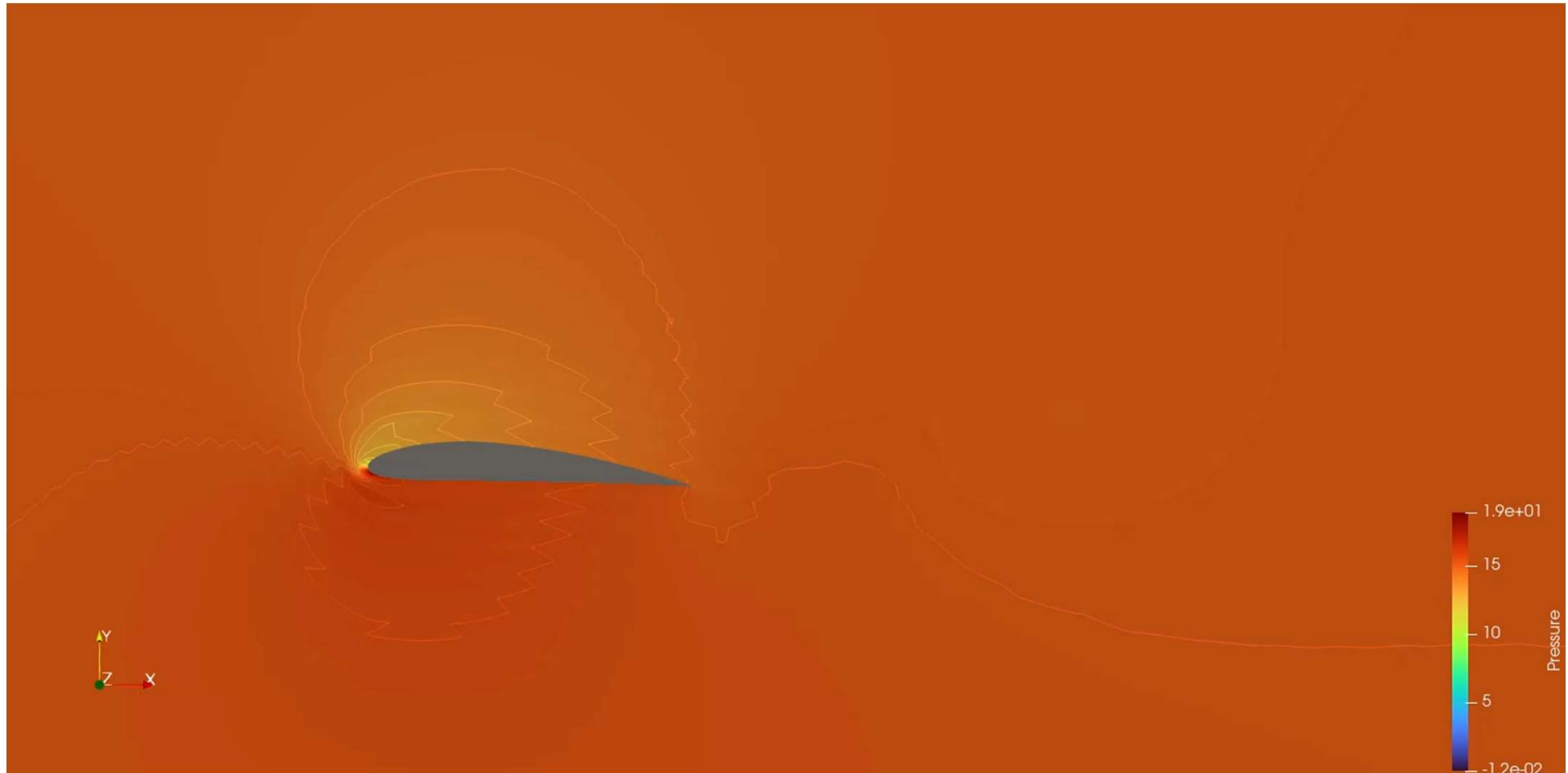


Fig. 6 해석 결과 확대 [wireframe]

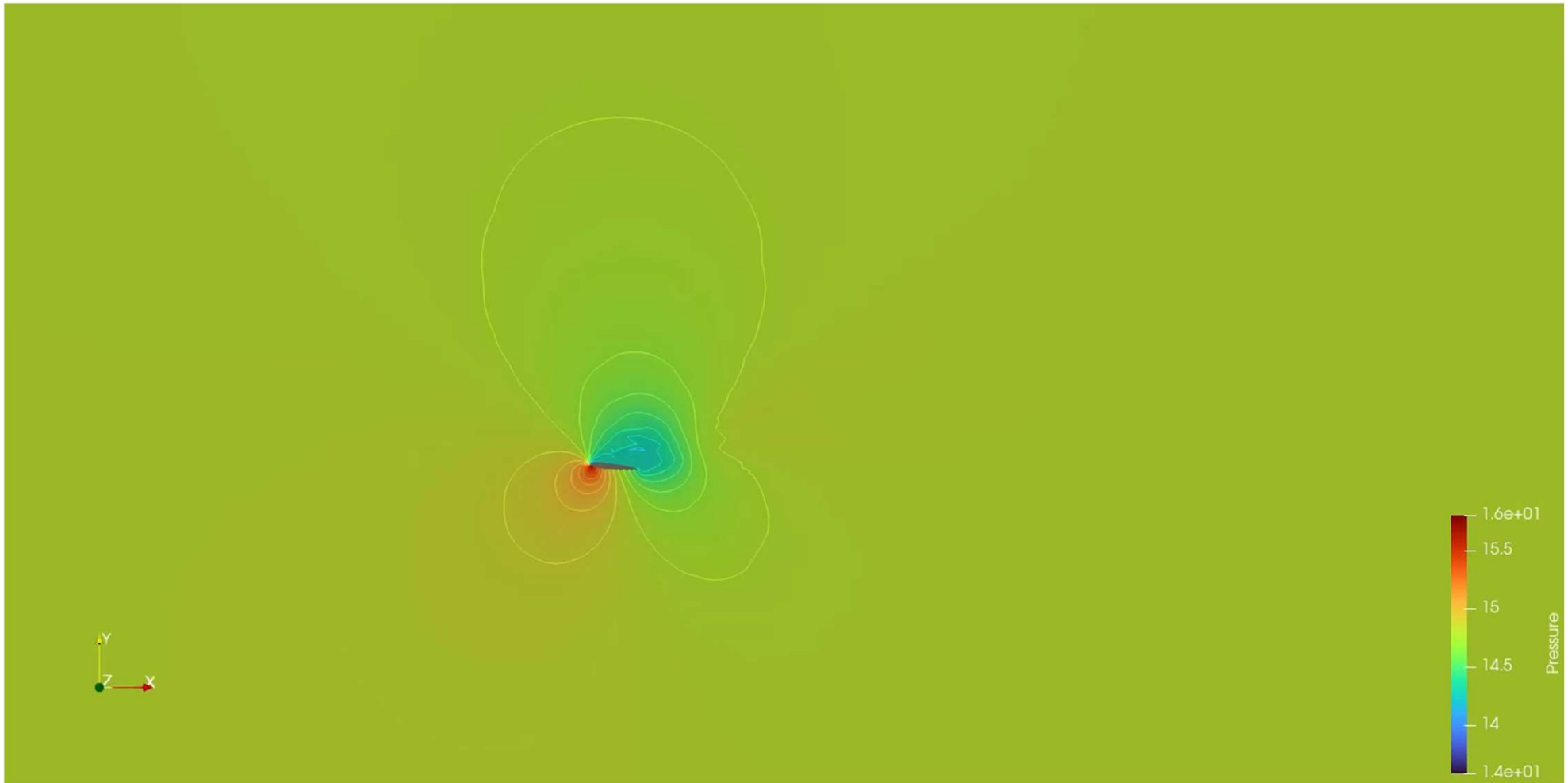
3. 해석결과 [Unsteady NACA 4412]

❖ 해석 결과 [video]



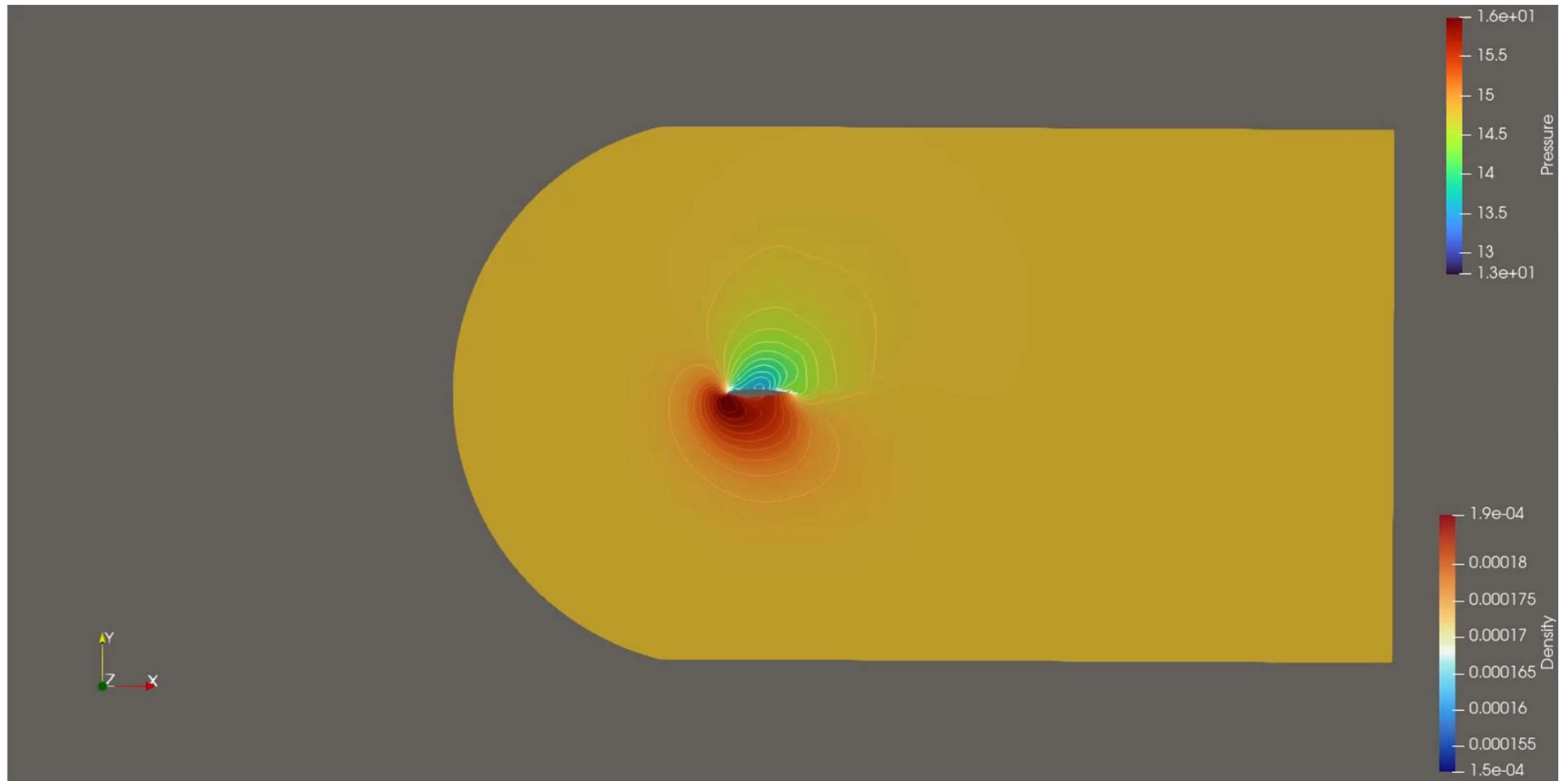
3. 해석결과 [Unsteady NACA 0012]

❖ 해석 결과 [video]



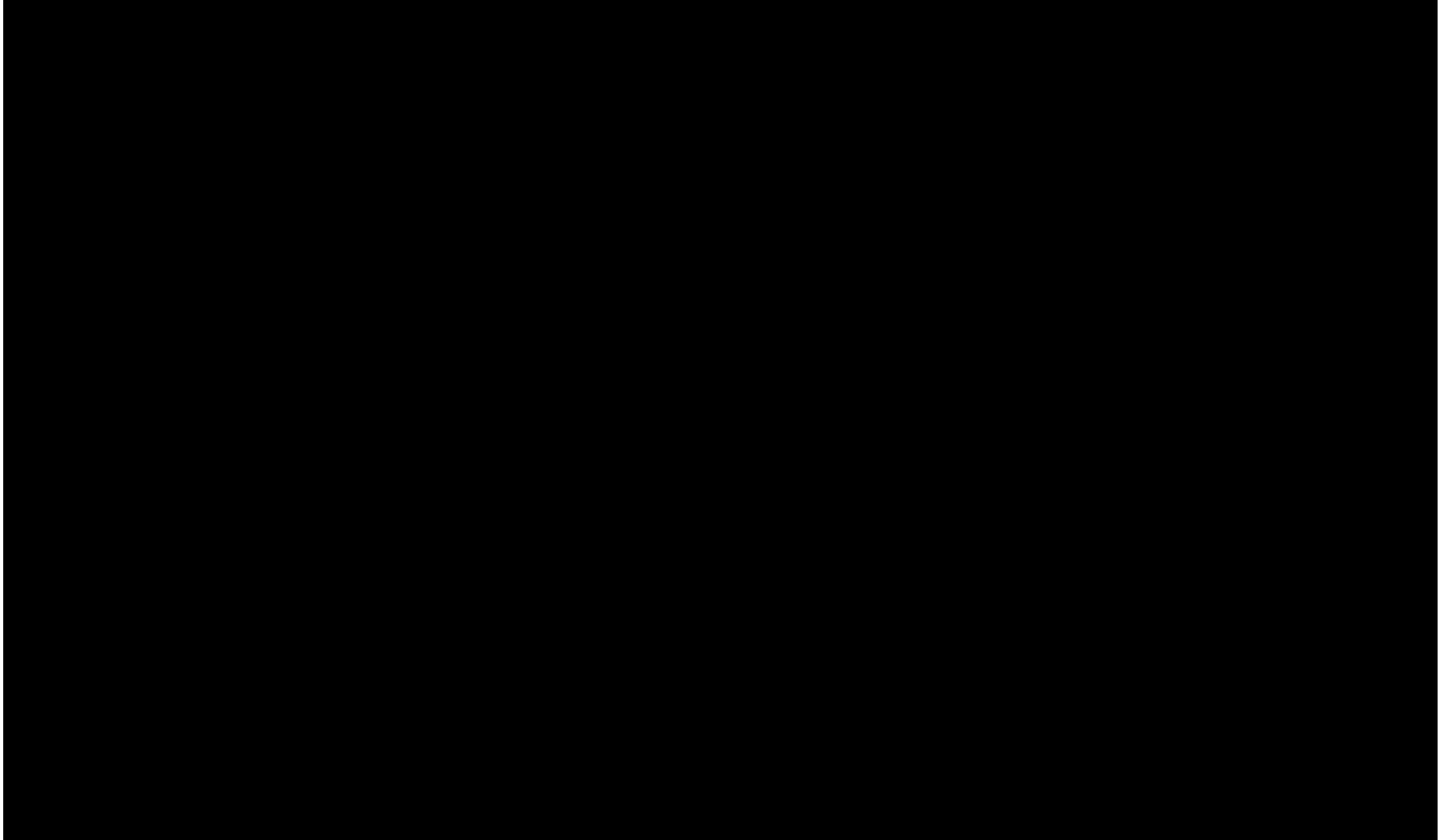
3. 해석결과 [Unsteady RAE 2822] (1)

❖ 해석 결과 [video]



3. 해석결과 [Unsteady RAE 2822] (2)

❖ 해석 결과 [video]



해석 결과 분석

➤ NACA 4412 vs [RAE 2822, NACA 0012]

- NACA 4412는 직접 수정한 python code로 수정하였고, RAE 2822 와 NACA 0012는 강의시간에 제동된 파일을 사용하였다.
- 5주차와 이어지는 문제로, 격자 생성에 어려움이 있었음. 이에 압력장이 뾰족한 모양으로 구성되었으나 wake가 separation 되며 후류가 날개의 진동을 야기하는 버퍼 현상을 관찰하는 과정은 확인할 수 있었다.

➤ RAE 2822 (1), (2)

- RAE 2822 (1)은 NACA 0012, NACA 4412와 같은 조건으로 수행되었으며, (2)는 다음과 같은 조건으로 수행되었다.

```
AOA = 3.0
PITCHING MOTION PARAMETERS
=====
GRID_MOVEMENT= RIGID_MOTION
MOTION_ORIGIN=(0.25,0.0,0.0)
PITCHING_AMPL=(0.0,0.0,20.0)
PITCHING_OMEGA=(0.0,0.0,10)
```

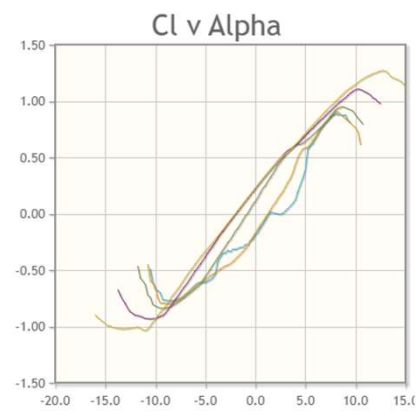


Fig. 7 $C_L - \alpha$ curve [Su2]

- 이를 통해, (1)과의 차이를 확인 할 수 있었으며, (2)에서는 α (AOA)각이 C_{Lmax} 를 초과하며 Stall 이 발생하여 날개 아랫면에 Low pressure가, 윗면에 High pressure가 발생하여 날개의 양력이 반대로 형성되는 과정을 확인할 수 있었다.

REF
[Fig. 7] RAE 2822 AIRFOIL (rae2822-il), access 30, Oct, 2025
<http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=rae2822-il>

5주차 추가 진행 보고서 (6주차 과제 2 적용)

Geometry & Point Generation

기존 airfoiltools.com에서 제공된 NACA 4412 좌표 데이터는 약 35개의 포인트로 구성되어, 정밀한 격자 생성을 위한 해석에 적합하지 않았다. 이를 개선하기 위해 Python 코드를 활용해 포인트 수를 보강하였으나, Leading Edge(LE) 및 Trailing Edge(TE) 부근에서 교차되는 단일 포인트(Fig. 9) 오류가 발생하였다.

이 문제를 해결하기 위해 Line 생성을 담당하는 스크립트를 수정하였으나, LE 근처에서 포인트 간격이 일정하지 않은 문제가 남았다. 이후, 곡률을 적분하여 전체 형상을 재구성한 뒤, NACA 4-Digit 식을 기반으로 곡률 보정을 적용했으나 LE 부근에서 격자가 여전히 불규칙하게 형성되는 현상이 확인되었다.

Curve Reconstruction & CATIA Correction

보다 정밀한 포인트 분포를 얻기 위해 좌표 데이터를 Excel로 내보낸 뒤 CATIA V5 Macro 기능을 활용하여 점들을 곡률에 맞게 수동 보정하였다. 이 과정에서 TE 부근의 누락된 점도 추가 생성하였으며, 전체적으로 매끄러운 Airfoil 형상을 복원하였다. 완성된 Geometry는 .stp 형식으로 내보내어 Gmsh에서 불러왔으나, 약 50만 개의 포인트가 자동으로 생성되어 기존 코드 구조와 달라 조작이 어려웠다.

Simplified Point Reduction & Final Geometry

이 문제를 해결하기 위해 새로운 Python 스크립트를 작성, 불필요하게 세밀한 포인트를 일정 비율로 감소시켜 효율적인 격자를 구성하였다. 그 결과, Fig. 10과 같은 비교적 안정적인 형상의 Airfoil Geometry가 완성되었다.

Unsteady Simulation & Pressure Field

해석은 NACA 4412 단일 Airfoil에 대해 비정상(Unsteady) 상태에서 수행되었다. 그러나, Fig. 10과 같이 일반적이지 않은 불연속적 Pressure Curve가 관찰되었다. 이는 LE 부근 곡률 재구성 과정의 불균일 분포 또는 TE 부근 Point Spacing 불균일에 기인한 것으로 추정된다. 후속 단계에서는 곡률 기반 재매핑 또는 고차 스플라인 보간법을 적용하여 Pressure Field의 연속성을 개선할 예정이다.



Fig. 9 NACA 4412 기존 python code 적용

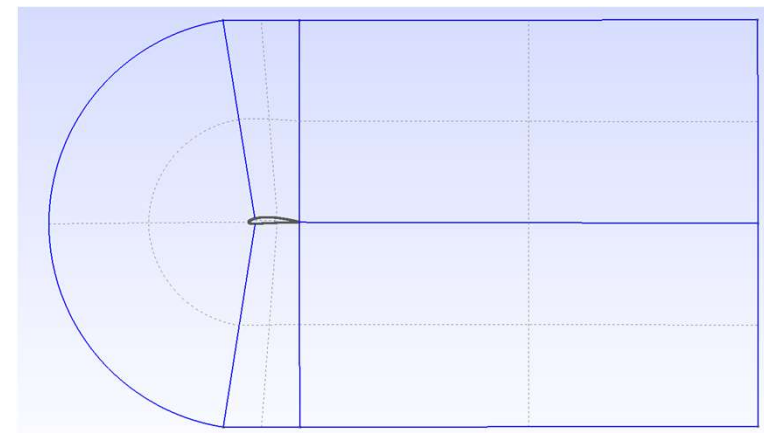


Fig. 10 보정 후 NACA 4412 mesh (geometry)

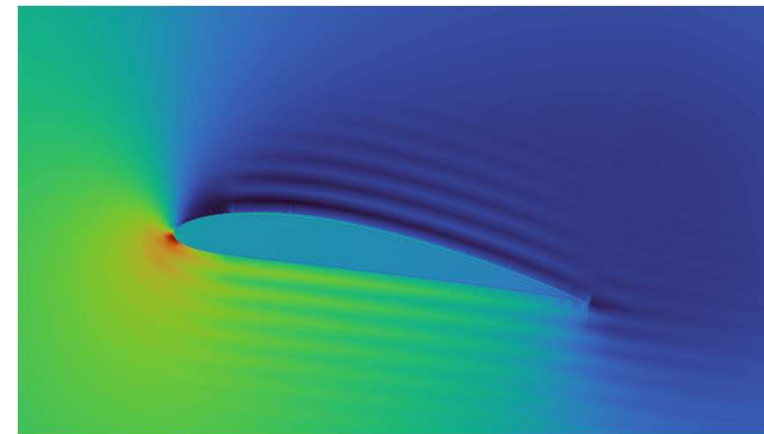


Fig. 11 NACA 4412 Pressure curve - 13 -

감사합니다

자세한 사항은 Git hub를 참조해 주시면 감사하겠습니다.
링크:https://github.com/Bogeuns/CFD_Class_Lecture.git